Team USHIET - Báo Cáo Vòng 1

Trần Kiết Tường
HCMUS, VNU-HCM
trankiettuong0804@gmail.com

Huỳnh Danh Đạt
UIT, VNU-HCM
danny2609.work@gmail.com

Trịnh Ngọc Các
UEH
cactrinh5@gmail.com

Nguyễn Đôn Đức
UEH
nguyendonduc1503@gmail.com

Mục lục

1 Exploratory Data Analysis **2**
1.1 Xu hướng doanh thu và lợi nhuận 2
1.2 Phân khúc khách hàng và giá trị vòng đời 2
1.3 Hiệu quả kinh doanh các sản phẩm 3
1.4 Tổng quan phân tích và những giải pháp tiềm năng 4

2 Xây dựng mô hình dự báo doanh thu **5**
2.1 Feature Engineering và Model Specification 5
2.2 Phân tích feature importance 6
2.3 Tổng quan kết quả 6

Appendices **7**

A Quy tắc phân nhóm dựa trên RFM **7**

B Bảng các feature được sử dụng **7**

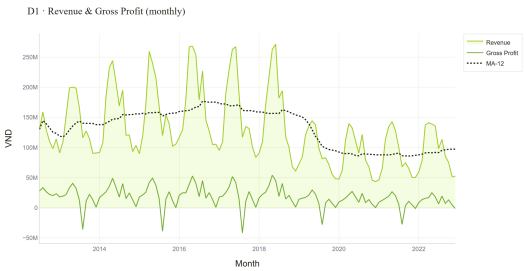
C Các biểu đồ **8**

39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025).

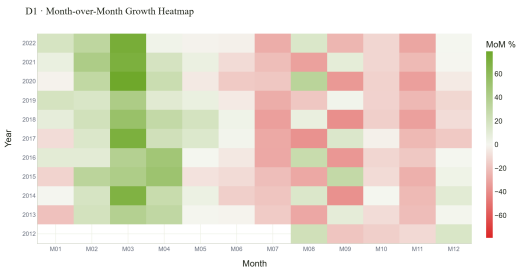
1 Exploratory Data Analysis

1.1 Xu hướng doanh thu và lợi nhuận

Biểu đồ 1a cho thấy doanh thu và lợi nhuận mang tính mùa vụ rõ rệt, thể hiện ở các đỉnh doanh thu thường xuất hiện vào quý 2 hằng năm. Tương tự, Biểu đồ 1b cho thấy giai đoạn tháng 3 có sức tăng trưởng nổi bật ở nhiều năm trong mức 40%-80%, phản ánh chu kỳ nhu cầu lặp lại tương đối rõ. Điều này cho thấy doanh thu của doanh nghiệp không tăng trưởng đồng đều quanh năm, và phụ thuộc đáng kể vào các mùa cao điểm.

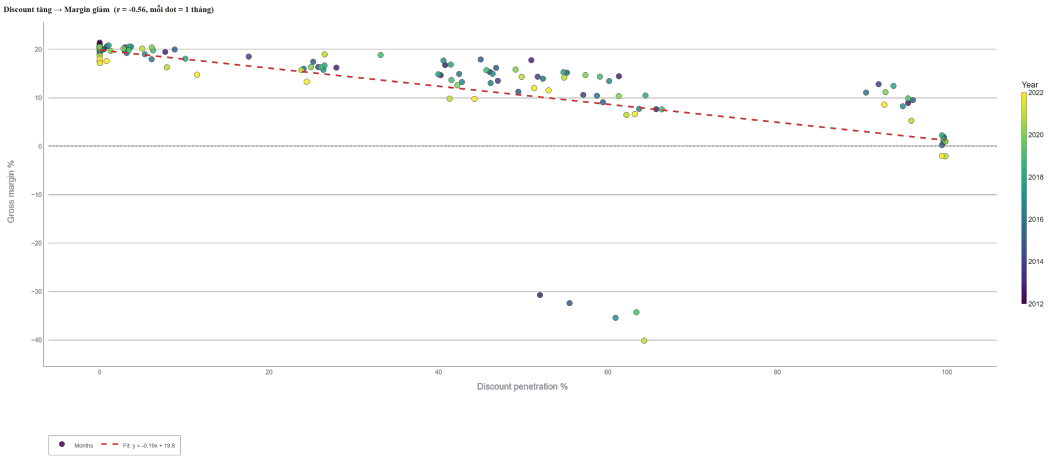


(a) Doanh thu và lợi nhuận công ty theo thời gian



(b) Biểu đồ nhiệt thể hiện mức tăng trưởng theo từng tháng trong năm

Hình 1: Biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi của doanh thu và lợi nhuận từ 2012-2022



Hình 2: Biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa biên lợi nhuận và mức discount được áp dụng

Ngoài ra, từ năm 2018 trở đi, đà tăng trưởng không còn được duy trì đồng đều. Sau giai đoạn cao điểm đầu năm, doanh thu ở nhiều năm có hiện tượng suy yếu dần từ khoảng tháng 7 trở đi, với mức giảm theo tháng thường dao động trong khoảng 10%-20%. Xu hướng này được thể hiện ở đường trung bình động, với giai đoạn tăng ở các năm đầu, chững lại hoặc giảm tốc các năm gần đây.

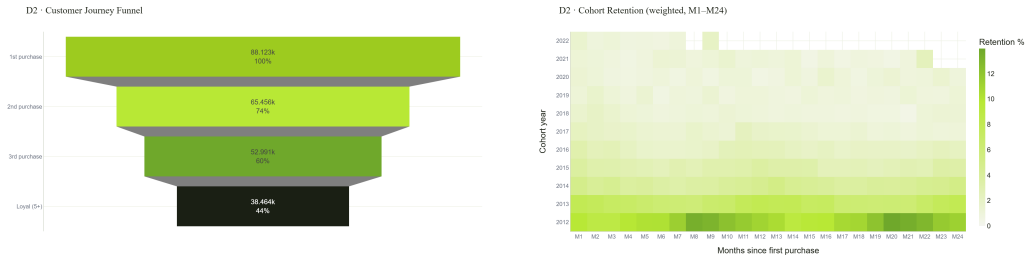
Theo đó, Biểu đồ 2 cho thấy mối quan hệ nghịch biến rõ giữa mức độ áp dụng ưu đãi và biên lợi nhuận. Khi discount penetration tăng, gross margin có xu hướng bị nén xuống.

Nhìn chung, doanh nghiệp chưa có sự tăng trưởng "chất lượng". Tính mùa vụ thể hiện các đỉnh doanh thu rõ rệt, song áp lực khuyến mãi cho thấy một phần tăng trưởng có thể đang được đánh đổi bằng biên lợi nhuận.

1.2 Phân khúc khách hàng và giá trị vòng đời

Xét về hành vi mua sắm, Biểu đồ 3a cho thấy doanh nghiệp có sự duy trì nhóm khách hàng với xu hướng mua lặp lại, với tỷ lệ cao phát sinh đơn hàng thứ ba trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng quay

lại trong các tháng sau đơn mua đầu tiên vẫn ở mức thấp (Biểu đồ 3b), trong khoảng 5–9%. Điều này cho thấy doanh nghiệp có nhóm khách hàng cốt lõi, nhưng khả năng giữ chân sớm đối với các cohort mới chưa thực sự mạnh.



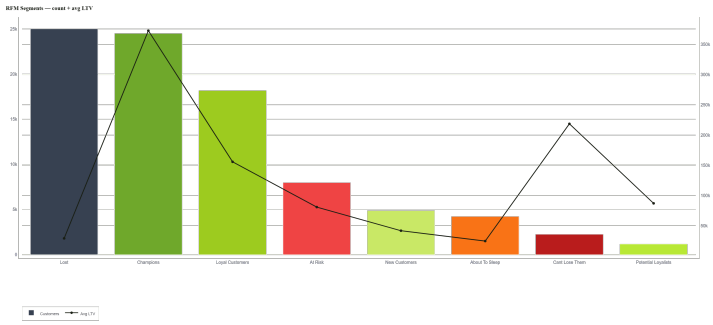
(a) Biểu đồ phễu thể hiện tỉ lệ mua lại của các khách hàng

(b) Biểu đồ nhiệt thể hiện tỉ lệ đặt đơn tiếp theo trong cùng tháng của các khách hàng

Hình 3: Các biểu đồ thể hiện hành vi mua lại của các khách hàng

Tiếp đến, nhóm đánh giá cấu trúc giá trị vòng đời khách hàng tại thời điểm 01/01/2023, thông qua phân tích Recency, Frequency, và Monetary (RFM).

Biểu đồ 4 cho thấy cơ sở khách hàng hiện tại mang tính phân cực rõ rệt. Một mặt, doanh nghiệp đã tích lũy số lượng lớn khách hàng thuộc các nhóm Champions và Loyal Customers, phản ánh sự tồn tại của một tệp khách hàng giá trị cốt lõi cao. Mặt khác, nhóm Lost cũng chiếm tỷ trọng lớn, trong khi New Customers và Potential Loyalists chỉ chiếm khoảng 6.8% tổng số khách hàng.



Hình 4: Biểu đồ cột thể hiện giá trị vòng đời khách hàng theo nhóm. Các nhóm đucợ chia theo quy tắc đề cập ở Phụ lục A

Đồng thời, nhóm thực hiện tính MLE và fit các giá trị monetary theo phân phối Gamma (Biểu đồ 5) nhằm có cái nhìn khái quát về giá trị vòng đời của những khách hàng trong bốn phân khúc chính.

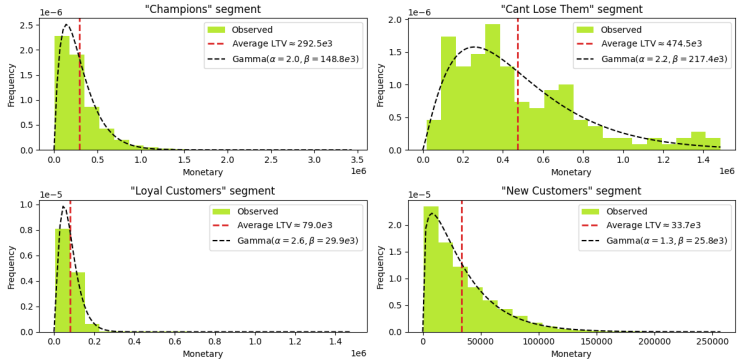
Đối với nhóm Champions và Cant Lose Them, phân phối lệch phải nhiều về các đơn hàng trị giá từ 500,000 đồng trở lên–cho thấy rằng phần lớn các lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào nhóm này.

Nhìn chung, doanh nghiệp có sự phụ thuộc lớn vào tệp khách hàng cũ và chất lượng, mang giá trị cốt lõi cao, nhưng chưa tạo được một lớp khách hàng mới đủ dày nhằm đảm bảo sự tăng trưởng dài hạn. Việc này mang nhiều rủi rỏ về các chi phí công ty cần bỏ ra để duy trì sự hài lòng khách hàng.

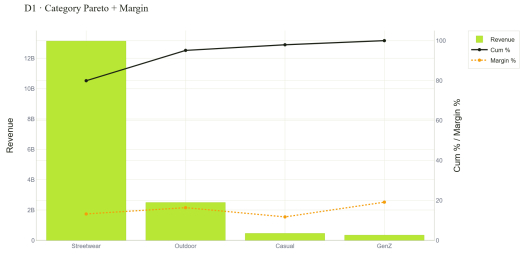
1.3 Hiệu quả kinh doanh các sản phẩm

Biểu đồ 6a cho thấy nhóm Streetwear chiếm gần 80% tổng doanh thu, trở thành động lực doanh thu chính trong các nhóm, và nhóm hàng chủ lực của doanh nghiệp.

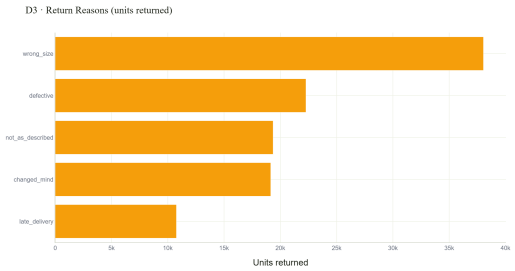
Ở chiều ngược lại, Biểu đồ 6b cho thấy đa số trường hợp hoàn trả đến từ lý do sai kích cỡ sản phẩm. Chi tiết này gợi ý rằng trải nghiệm chọn size và mức độ nhất quán giữa mô tả sản phẩm với thực tế mang rủi rỏ thất thoát doanh thu cao.



Hình 5: Phân phối giá trị monetary ở bốn nhóm Champions, Cant Lose Them, Loyal Customers, và New Customers. Giá trị α đại diện cho số đơn trung bình khách hàng đặt, tính tới thời điểm 01/01/2023. Giá trị β đại diện cho tổng giá trị trên mỗi đơn khách hàng đặt.



(a) Biểu đồ cột thể hiện doanh thu của bốn nhóm sản phẩm chính



(b) Biểu đồ cột thể hiện số lượng các lý do trả hàng

Hình 6: Các thống kê theo nhóm hàng và mặt hàng

1.4 Tổng quan phân tích và những giải pháp tiềm năng

Tổng hợp các phân tích trên, nhóm nhận thấy doanh nghiệp vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng doanh thu hợp lý, nhưng **chất lượng tăng trưởng chưa bền vững**:

- **Doanh thu mang tính mùa vụ** rõ rệt và biên lợi nhuận chịu áp lực khi cường độ khuyến mãi gia tăng.
- Doanh nghiệp có sự **tích lũy nhóm khách hàng cốt lõi có giá trị cao**. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận khách hàng mới và tỉ lệ chuyển đổi còn hạn chế.
  - Doanh nghiệp nên rà soát về giá trị dài hạn của nền tảng khách hàng hiện tại, nhằm đánh giá rõ về các rủi ro tiềm ẩn.
  - Ngoài việc duy trì trải nghiệm cho nhóm khách hàng cốt yếu, doanh nghiệp cần cải thiện hướng tiếp cận khách hàng mới, hướng đến nền tảng khách hàng bền vững hơn trong dài hạn.
- Doanh thu **phụ thuộc nhiều vào một nhóm hàng chủ lực**; trong đó, các vấn đề về hoàn trả do sai kích cỡ sản phẩm còn là ma sát trong trải nghiệm mua sắm và vận hành.
  - Doanh nghiệp nên ưu tiên tối ưu hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận ở nhóm Streetwear, bởi sức ảnh hưởng lớn của nhóm này đến kết quả kinh doanh tổng thể.
  - Với các nhóm hàng có doanh thu thấp hơn như Casual và GenZ, doanh nghiệp nên tiếp tục rà soát hiệu quả kinh doanh như tốc độ bán và tỷ lệ hoàn trả trước khi đưa ra quyết định thu hẹp hay tái cấu trúc.
  - Doanh nghiệp nên rà soát bảng size, nội dung hướng dẫn chọn size, và tính nhất quán trong quy trình đóng gói – giao hàng, thay vì chỉ xem đây là vấn đề hậu cần đơn lẻ.

Việc giảm được tỷ lệ hoàn trả giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó bảo vệ biên lợi nhuận.

2 Xây dựng mô hình dự báo doanh thu

2.1 Feature Engineering và Model Specification

Tổng cộng **81 features** không tính cột `Date`, gồm các nhóm chính sau:

- **Seasonality theo năm/tháng/tuần:** Đây là nhóm quan trọng nhất vì giúp mô hình học được chu kỳ mùa vụ và các biến động lặp lại theo lịch.
- **Vị trí trong tháng:** Nhóm này bắt các hiệu ứng đầu tháng và cuối tháng.
- **Trend và regime thời gian:** Nhóm này được dùng để phân tách xu hướng dài hạn và sự thay đổi theo từng giai đoạn.
- **Ngày lễ cố định**.
- **Tet features:** Đây là nhóm đặc thù quan trọng cho hành vi mua sắm tại Việt Nam.
- **Promotion windows:** Các biến mang thông tin của sáu chương trình khuyến mãi sau: `mid_year`, `fall_launch`, `year_end`, `urban_blowout`, `rural_special`.

Danh sách liệt kê cụ thể các feature được trình bày ở Phụ lục B.

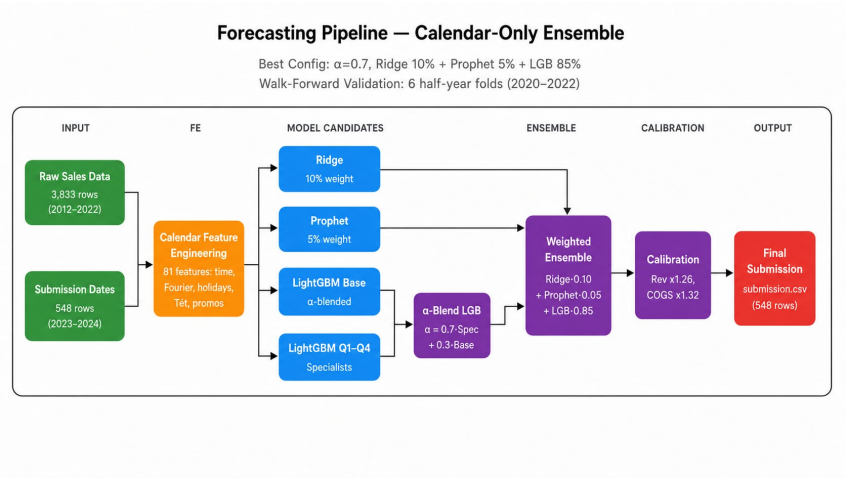
Nhóm thử nghiệm với ba model:

1. **LightGBM:** `objective=regression`, `metric=mae`, `learning_rate=0.03`, `num_leaves=63`, `min_data_in_leaf=30`, `feature_fraction=0.85`, `bagging_fraction=0.85`, `bagging_freq=5`, `lambda_l2=1.0`, `seed=42`. Notebook train tối đa 5,000 boosting rounds và early stopping 300 rounds trên tập validation nội bộ.

2. **Ridge:** `alpha=3.0`.
3. **Prophet:** `yearly_seasonality=True`, `weekly_seasonality=True`, `seasonality_mode=multiplicative`, `changepoint_prior_scale=0.05`.

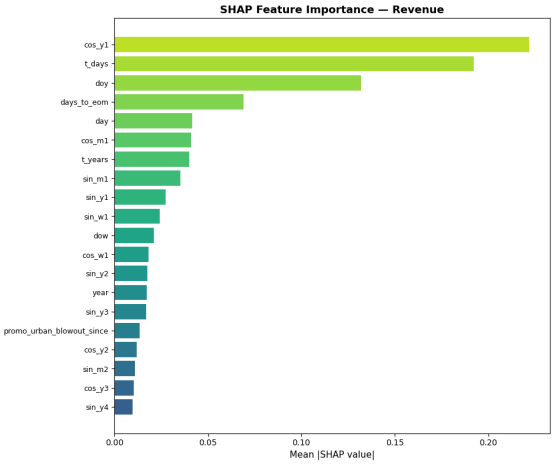
Hệ số bổ sung: `QBOOST=2.0`, `calibration Revenue=1.26`, `calibration COGS=1.32`.

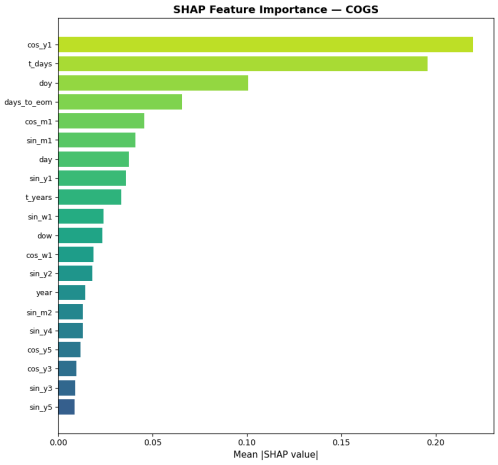
Tổng thể pipeline huấn luyện của nhóm được thể hiện qua hình sau:



2.2 Phân tích feature importance

Nhóm nhận thấy rằng mô hình **LightGBM** trong ensemble có hiệu quả tốt nhất, với trọng số lớn nhất **85%** và đóng vai trò chính trong dự báo cuối cùng. Hình dưới đây thể hiện gain importance của các feature quan trọng nhất.





Top Revenue

Feature	Gain
`cos_y1`	1952.07
`doy`	1314.50
`days_to_eom`	717.70
`day`	430.61
`cos_m1`	411.21
`t_days`	336.97
`sin_y2`	295.48
`sin_m1`	242.94

Top COGS

Feature	Gain
`cos_y1`	2041.21
`doy`	1134.32
`days_to_eom`	675.35
`cos_m1`	489.18
`day`	437.89
`t_days`	371.09
`sin_y1`	329.37
`sin_m1`	235.26

Nhận xét nhanh: hai target đều phụ thuộc mạnh vào chu kỳ năm `cos_y1`, `doy`, vị trí trong tháng `day`, `days_to_eom`, xu hướng thời gian `t_days` và một số biến chu kỳ/Tết. Điều này phù hợp với bài toán dự báo doanh thu chỉ dựa trên lịch.

2.3 Tổng quan kết quả

Hạng mục	**Giá trị tổng hợp**
Target	`Revenue`, `COGS`
Ensemble cuối cùng	Ridge 10% + Prophet 5% + LightGBM 85%
Blend trong LightGBM	$\alpha = 0.70$: 70% quarter-specialist + 30% LightGBM base
Kết quả walk-forward gần nhất WF6 — Revenue	MAE = 456,535; RMSE = 621,227; $R^2 = 0.749$
Kết quả walk-forward gần nhất WF6 — Trung bình 2 target	MAE = 436,996; RMSE = 586,117; $R^2 = 0.738$

Appendices

A Quy tắc phân nhóm dựa trên RFM

RFM Segments			
Segment	Recency (R)	Frequency (F)	Monetary (M)
Champions	4–5	4–5	any
Loyal Customers	3–5	3–5	any
Cant Lose Them	1–2	4–5	≥ 4
Potential Loyalists	3	1–2	≥ 3
New Customers	4–5	1–2	any
About To Sleep	3	1–2	< 3
At Risk	1–2	3–5	any
Lost	1–2	1–2	any

B Bảng các feature được sử dụng

Seasonality theo năm/tháng/tuần	
Feature	Ý Nghĩa
`doy`	Số thứ tự ngày trong năm
`day`	Số thứ tự ngày trong tháng
`dow`	Số thứ tự ngày trong tuần
`sin_y1-5`	Biến đổi sine của `doy`
`cos_y1-5`	Biến đổi cosine của `doy`
`sin_w1-2`	Biến đổi sine của `dow`
`cos_w1-2`	Biến đổi cosine của `dow`
`sin_m1-2`	Biến đổi sine của `dom`
`cos_m1-2`	Biến đổi cosine của `dom`

Vị trí trong tháng	
Feature	Ý Nghĩa
`days_to_eom`	Số ngày còn lại trong tháng
`days_from_som`	Số ngày đã qua tính từ đầu tháng hiện tại
`is_last1-3`	Flag chỉ định thời điểm hiện tại nằm trong 1–3 ngày cuối của tháng
`is_first1-3`	Flag chỉ định thời điểm hiện tại nằm trong 1–3 ngày đầu của tháng
`dim`	Tổng số ngày trong tháng

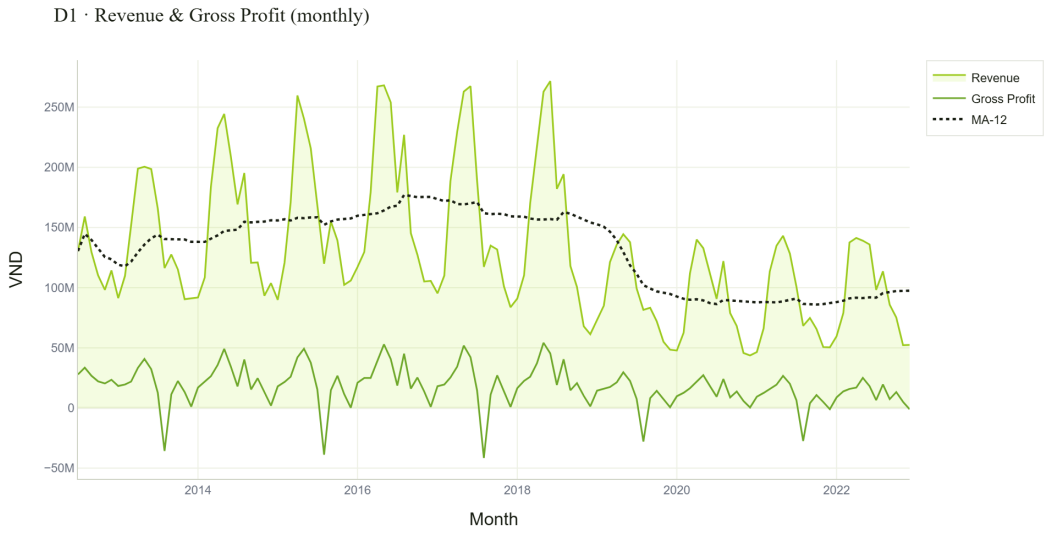
Trend và regime thời gian	
Feature	Ý Nghĩa
`year`	Năm hiện tại
`month`	Tháng hiện tại
`quarter`	Quý hiện tại
`t_days`	Số ngày còn lại đến năm 2020
`t_years`	$\texttt{t_days}/365.25$
`regime_pre2019`	Flag chỉ định thời điểm hiện có nằm trước năm 2019
`regime_2019`	Flag chỉ định thời điểm hiện có nằm trong năm 2019
`regime_post2019`	Flag chỉ định thời điểm hiện có nằm sau năm 2019
`is_odd_year`	Flag chỉ định năm hiện tại có phải năm lẻ

Ngày lễ cố định	
Feature	Ý Nghĩa
`hol_new_year`	Flag chỉ định năm mới
`hol_womens_day`	Flag chỉ định ngày Quốc tế Phụ Nữ
`hol_reunification`	Flag chỉ định ngày Giải phóng miền Nam
`hol_labor_day`	Flag chỉ định ngày Quốc tế Lao Động
`hol_national_day`	Flag chỉ định ngày Quốc Khánh
`hol_vn_womens_day`	Flag chỉ định ngày Phụ Nữ Việt Nam
`hol_dd_1111`	Flag chỉ định ngày 11/11
`hol_dd_1212`	Flag chỉ định ngày 12/12
`hol_christmas_eve`	Flag chỉ định Đêm Giáng Sinh
`hol_christmas`	Flag chỉ định ngày Giáng Sinh
`hol_black_friday`	Flag chỉ định ngày Black Friday

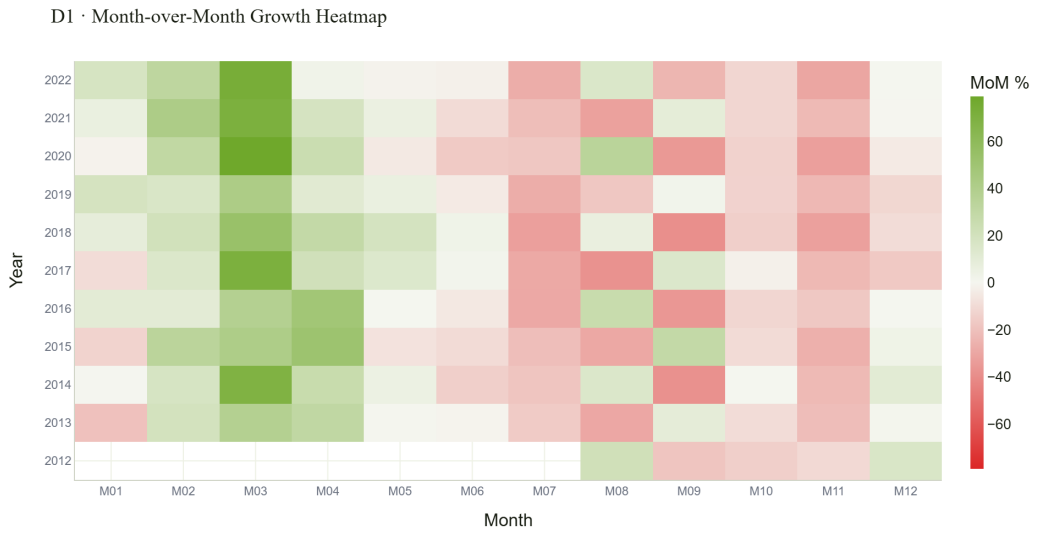
Tet features	
Feature	Ý Nghĩa
`tet_days_diff`	Số ngày còn lại đến lễ Tết
`tet_in_7`	Flag chỉ định thời điểm Tết nằm xa nhất 7 ngày so với thời điểm hiện tại
`tet_in_14`	Flag chỉ định thời điểm Tết nằm xa nhất 14 ngày so với thời điểm hiện tại
`tet_before_7`	Flag chỉ định còn 7 ngày đến Tết
`tet_after_7`	Flag chỉ định 7 ngày sau Tết
`tet_on`	Flag chỉ định thời điểm hiện là Tết

Promotion windows	
Feature	Ý Nghĩa
`promo_<name>`	Flag chỉ định ưu đãi với tên `name` có đang diễn ra
`promo_<name>_since`	Số ngày tình từ thởi điểm chường trình `name` bắt đầu
`promo_<name>_until`	Số ngày còn lại cho chường trình `name`
`promo_<name>_disc`	Phần trăm khuyến mãi được áp dụng

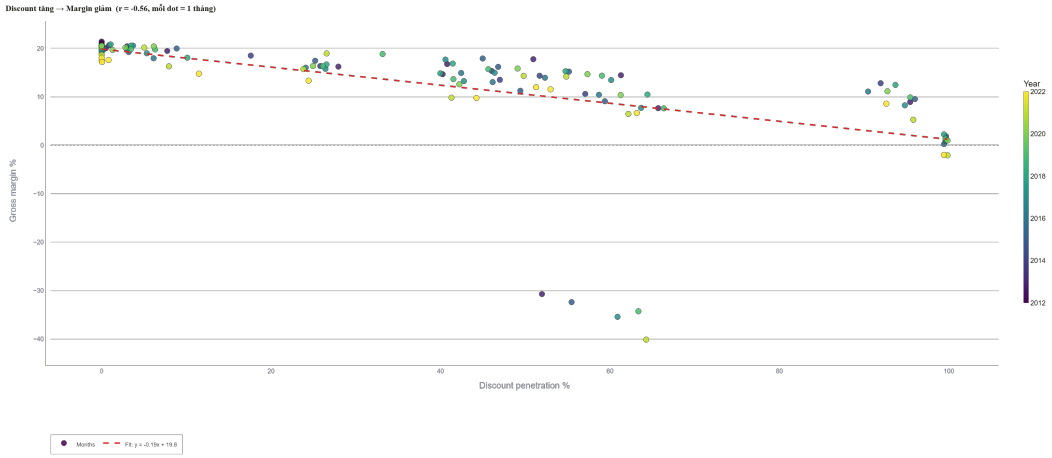
C Các biểu đồ



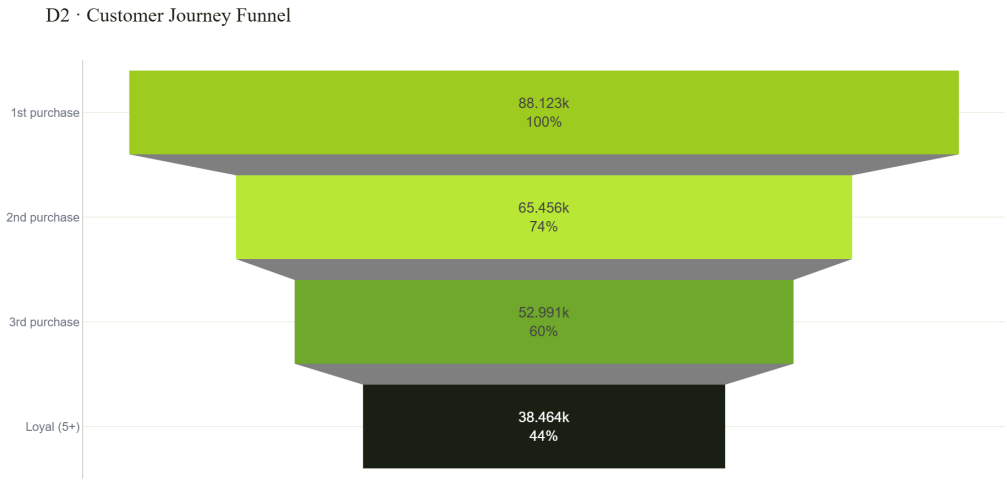
Hình 7: Doanh thu và lợi nhuận công ty theo thời gian



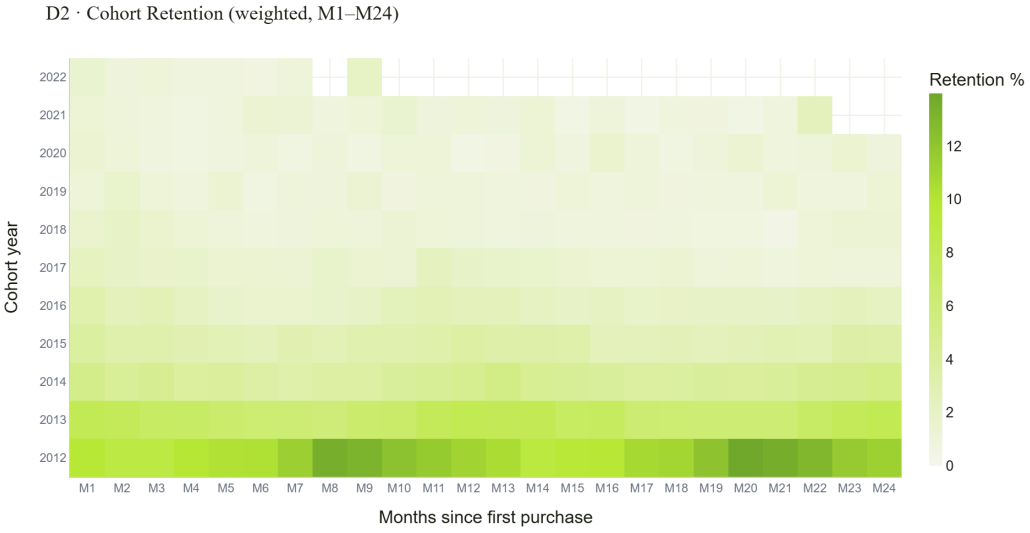
Hình 8: Biểu đồ nhiệt thể hiện mức tăng trưởng theo từng tháng trong năm



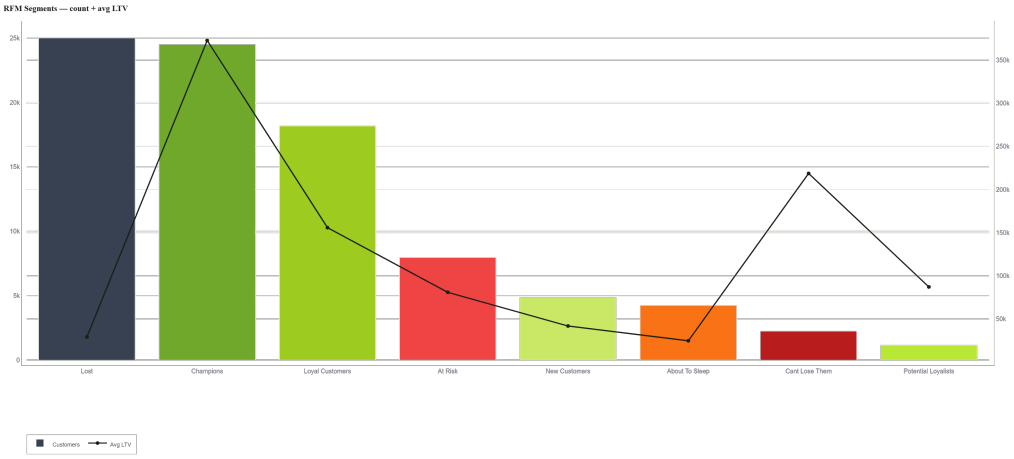
Hình 9: Biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa biên lợi nhuận và mức discount được áp dụng



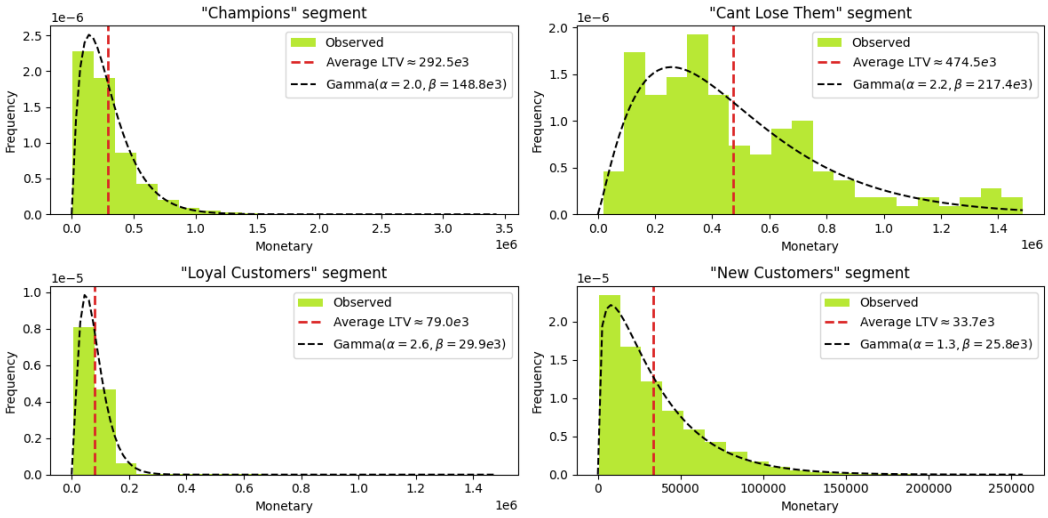
Hình 10: Biểu đồ phễu thể hiện tỉ lệ mua lại của các khách hàng



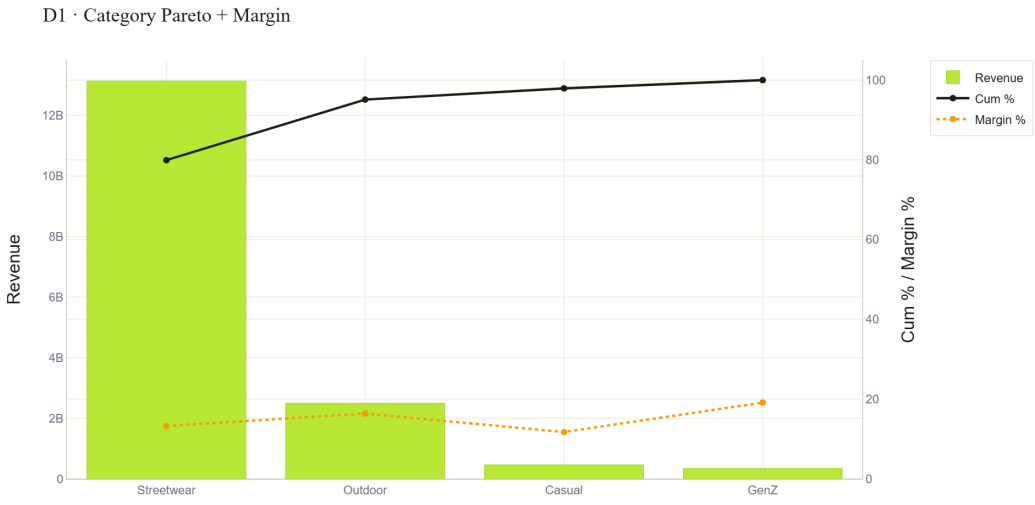
Hình 11: Biểu đồ nhiệt thể hiện tỉ lệ đặt đơn tiếp theo trong cùng tháng của các khách hàng



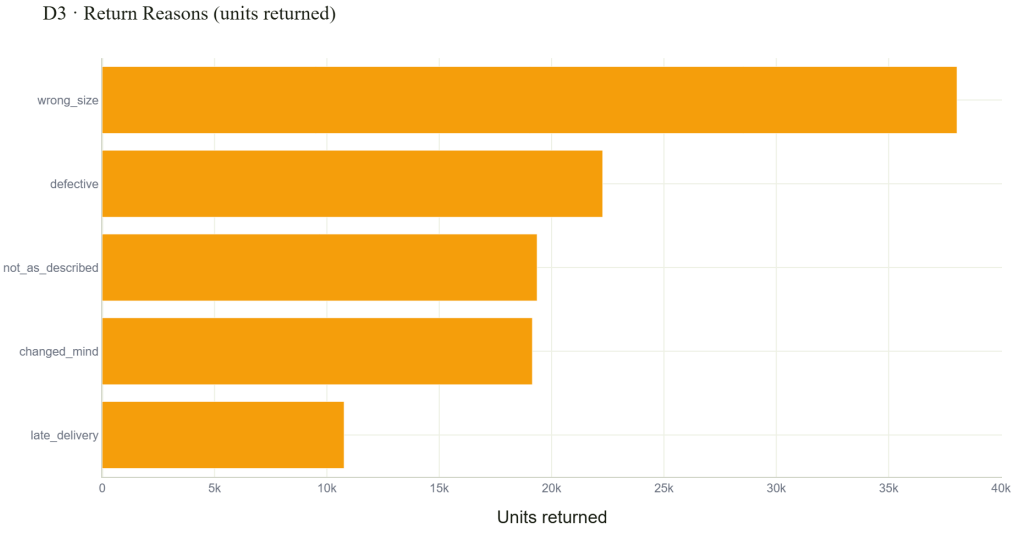
Hình 12: Biểu đồ cột thể hiện giá trị vòng đời khách hàng theo nhóm. Các nhóm đucợ chia theo quy tắc đề cập ở Phụ lục A



Hình 13: Phân phối giá trị monetary ở bốn nhóm Champions, Cant Lose Them, Loyal Customers, và New Customers. Giá trị α đại diện cho số đơn trung bình khách hàng đặt, tính tới thời điểm 01/01/2023. Giá trị β đại diện cho tổng giá trị trên mỗi đơn khách hàng đặt.



Hình 14: Biểu đồ cột thể hiện doanh thu của bốn nhóm sản phẩm chính



Hình 15: Biểu đồ cột thể hiện số lượng các lý do trả hàng